CAHIER DES CHARGES – PROJET « PINGR »

Plateforme de messagerie instantanée sécurisée – Projet CDA

1. Présentation du projet

PingR est une application de messagerie instantanée collaborative accessible via un navigateur web. Elle permet à des utilisateurs authentifiés d'échanger des messages textuels en temps réel. L'objectif est de proposer une solution légère, rapide, sécurisée et adaptée aux usages professionnels.

2. Objectifs pédagogiques

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Titre Professionnel Concepteur Développeur d'Applications (Niveau 6). Il vise à valider les compétences suivantes :

• Conception d'une application multicouche (front-end, back-end, base de données)
• Développement d'une API REST sécurisée
• Gestion de la persistance des données
• Mise en œuvre de l'authentification et des autorisations
• Réalisation d'une interface web responsive
• Production de livrables conformes aux attentes d'un jury professionnel

3. Spécifications fonctionnelles

3.1 Gestion des utilisateurs

• Inscription avec identifiant, adresse e-mail et mot de passe sécurisé (hachage)
• Connexion avec authentification par token JWT
• Consultation et modification du profil utilisateur (avatar, statut)

3.2 Messagerie

• Envoi et réception de messages en temps réel
• Historisation des messages en base de données
• Modification et suppression des messages par leur auteur
• Modération possible par des utilisateurs disposant de droits spécifiques

4. Spécifications techniques

4.1 Backend (API)

• Langage : Java JDK 17+ ou Kotlin
• Framework : Spring Boot 3
• Architecture : REST / Controller / Service / Repository (JPA)
• Sécurité : Spring Security 6, JWT, authentification stateless
• Documentation API : Swagger / OpenAPI (optionnelle)

4.2 Base de données

• SGBD : MySQL ou PostgreSQL
• Modélisation relationnelle assurant l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données

4.3 Frontend

• Technologies possibles : React, Angular ou Thymeleaf + HTMX
• Interface responsive (mobile first)
• Ergonomie orientée messagerie avec flux central de messages

5. Livrables attendus

• Code source complet versionné (Git)
• Script SQL d’initialisation de la base de données
• Dossier d’architecture (diagrammes UML, MCD/MLD)
• Documentation de l’API (Postman ou Swagger)
• Guide d’installation et d’exécution (README)